แบบทดสอบ คอร์ส พิชิต A – Level คณิต 1 เล่ม 3

บท จำนวนเชิงซ้อน

คำชี้แจง : แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด 13 ข้อ แบ่งออกเป็น

- ตอนที่ 1 : โจทย์เลือกตอบแบบถูก-ผิด ทั้งหมด 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
- ตอนที่ 2 : โจทย์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข ทั้งหมด 7 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสองตอนเท่ากับ 20 คะแนน ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที

หลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว สามารถตรวจคำตอบจากลิงก์ใน QR Code ด้านล่างนี้

คะแนนที่ได้ 2,000 / 20 คะแนน

น่าปั้นเอง

ตอนที่ 1 : โจทย์เลือกตอบแบบถูก-ผิด ทั้งหมด 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 6 คะแนน)

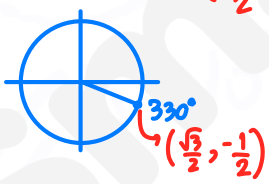
ข้อที่ 1. รูปเชิงขั้วของ $\sqrt{3} - i$ คือ $2\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6}\right)$

☑ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

$r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$

ตรวจกัน

$\sqrt{3} - i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = 2\,\text{cis}\,330^\circ = 2\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6}\right)$



ข้อที่ 2. กราฟแสดงจำนวนเชิงซ้อน z ทั้งหมดในระนาบเชิงซ้อนซึ่งสอดคล้องกับสมการ $|z + 2i| = 3$ คือกราฟวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุด $(0, -2)$ และรัศมียาว 3 หน่วย

☑ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

แทน $z = x + yi$

$|x + yi + 2i| = 3$ จาก $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

$|x + (y+2)i| = 3$

$\sqrt{x^2 + (y+2)^2} = 3$

$x^2 + (y+2)^2 = 3^2$ จากสมการวงเกิน เอ้ย วงเวียน เอ้ย วงกลม เอ้ย! ถูกแล้ว!!

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

จะได้ $(h,k) = (0,-2)$, $r = 3$

ข้อที่ 3. เซตคำตอบของสมการ $x^2+x+3=0$ คือ $\left\{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{11}}{2}i, -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{11}}{2}i\right\}$

☑ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

$ax^2+bx+c=0$ คำตอบ คือ $x=\frac{-b\pm\sqrt{|b^2-4ac|}\,i}{2a}$

$\Downarrow$

$x^2+x+3=0$, $x=\frac{-1\pm\sqrt{|1^2-4(1)(3)|}\,i}{2(1)}=\frac{-1\pm\sqrt{11}\,i}{2}$

$-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{11}}{2}i$

$-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{11}}{2}i$

ข้อที่ 4. ถ้า $z=i^{45}+i^{10}+2i^{20}$ แล้ว z เป็นจำนวนจินตภาพแท้

☐ เป็นจริง ☑ เป็นเท็จ

i^n

$\frac{n}{4}$ เหลือเศษ 1 ได้ i | $\frac{n}{4}$ เหลือเศษ 3 ได้ $-i$

$\frac{n}{4}$ เหลือเศษ 2 ได้ -1 | $\frac{n}{4}$ ลงตัวได้ 1

$i^{45}=i$ (เศษ 1), $i^{10}=-1$ (เศษ 2), $2i^{20}=2(1)=2$ (ลงตัว)

$\therefore z=i-1+2=1+i \neq$ จินตภาพแท้

[จินตภาพแท้ $\Rightarrow$ ส่วนจริงเป็น 0 เช่น $3i$]

ข้อที่ 5. กำหนดให้ $|z|=3, |\bar{w}|=2$ แล้ว $|-zw|\neq 6$

☐ เป็นจริง ☑ เป็นเท็จ

จาก $|-zw|=|-z||w|=|z||\bar{w}|=(3)(2)=6$

แยกได้ $|-z|=|z|$ $|w|=|\bar{w}|$

ข้อที่ 6. $|z-w|^2=|z|^2-z\bar{w}-\bar{z}w+|w|^2$ และ $|z+w|^2=|z|^2+z\bar{w}+\bar{z}w+|w|^2$

☑ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

จาก $|z|^2=z.\bar{z}$

$\therefore |z-w|^2=(z-w)(\bar{z}-\bar{w})$ กระจายได้ตรงกัน

$|z+w|^2=(z+w)(\bar{z}+\bar{w})$ กระจายได้ตรงกัน

ตอนที่ 2 : โจทย์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข ทั้งหมด 7 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (รวม 14 คะแนน)

ข้อที่ 7. กำหนดจำนวนเชิงซ้อน $z=a+bi$ ที่สอดคล้องกับสมการ $2\bar{z}+9i=3+z$ แล้วค่าของ $|z|^2$ เท่ากับเท่าใด

$\bar{z}=a-bi$, $|z|^2=a^2+b^2$ (ไม่ต้องมีรูท)

$2(a-bi)+9i=3+(a+bi)$

$2a-2bi+9i=3+a+bi$

$2a=3+a$ $-2b+9=b$

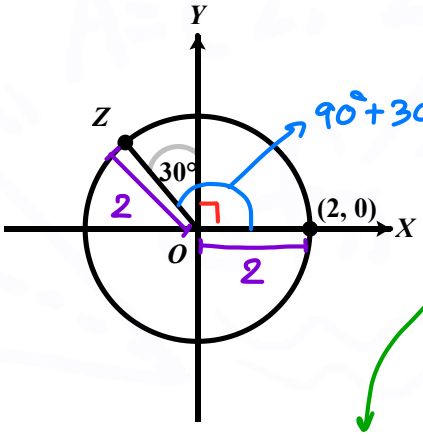
$a=3$ $9=3b$

$3=b$

ได้ $z=a+bi$

$\therefore a^2+b^2=3^2+3^2=18$ #

ข้อที่ 8. กำหนดจำนวนเชิงซ้อน z เป็นจุดในระนาบเชิงซ้อน ดังรูป



ใครใช้ cis30° = ใคน!

$90° + 30° = 120°$

ระวังนำ มุมต้องวัดจากแกน X ใดจวาดทวนเข็ม

จำนวนเชิงซ้อน $i\bar{z}$ ตรงกับข้อใด

1. $\sqrt{3}+i$
2. $\sqrt{3}-i$ #
3. $-\sqrt{3}+i$
4. $-\sqrt{3}-i$

$z = r\text{cis}\theta \Rightarrow 2\text{cis}\,120° = 2(\cos 120° + i\sin 120°)$

$z = 2\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -1+\sqrt{3}i$, ถ้า $\bar{z} = -1-\sqrt{3}i$

$\therefore i\bar{z} = i(-1-\sqrt{3}i) = -1i - \sqrt{3}i^2 = -i+\sqrt{3} = \sqrt{3}-i$ #

$i^2 = -1$

# #

ข้อที่ 9. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามดีกรีสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง ซึ่งมี 2 เป็นสัมประสิทธิ์นำ ถ้า $-2+i$ เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ $P(x)=0$ แล้วค่าของ $P(2)$ เท่ากับเท่าใด

สัมประสิทธิ์นำ

ถ้า z เป็นคำตอบ $\bar{z}$ จะเป็นคำตอบด้วย (ถ้าสปส.เป็นจน.จริง)

$P(x) = 2(x-(\underbrace{-2+i}_{z}))(x-(\underbrace{-2-i}_{\bar{z}}))$

$(u-a)(u+a) = u^2-a^2$

หา $P(2) = 2(2-(-2+i))(2-(-2-i)) = 2(4-i)(4+i)$

$= 2(16-\underbrace{i^2}_{-1}) = 2(16+1) = 34$ #

# # #

ข้อที่ 10. กำหนดให้ $w = 8(\cos\pi + i\sin\pi)$

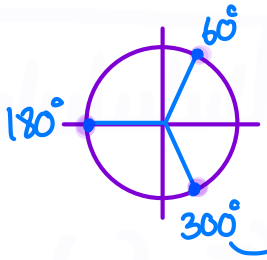
ถ้า z เป็นรากที่ 3 ของ w โดยที่ $Im(z) < 0$ แล้ว z ตรงกับข้อใด

1. $1-\sqrt{3}i$ #
2. $-1-\sqrt{3}i$
3. $\sqrt{3}-i$
4. $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

$w = 8\text{cis}\,180°$

$k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$

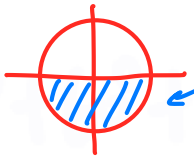
* ถ้า z เป็นรากที่ n ของ w สูตร! $z = r^{\frac{1}{n}}\text{cis}\left(\frac{\theta}{n}+\frac{360}{n}k\right)$



$z = 8^{\frac{1}{3}}\text{cis}\left(\frac{180°}{3}+\frac{360°}{3}k\right) = 2\text{cis}(60°+120°k)$

$k=0$: $2\text{cis}\,60°$, $k=1$: $2\text{cis}\,180°$, $k=2$: $2\text{cis}\,300°$

($Im(z)<0$ คือ อยู่ Q_3, Q_4) ($y<0$)



$\therefore$ z ที่ตรงเงื่อนไข คือ $2\text{cis}\,300°$

$= 2\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1-\sqrt{3}i$ #

# # #

ข้อที่ 11. กราฟแสดงจำนวนเชิงซ้อน $z = x + yi$ ที่สอดคล้องกับสมการ $|z-2| = |z+2i|$ มีสมการตรงกับข้อใด

1. $x = 0$
2. $y = x$
3. $y = -x$ #
4. $y = x + 1$

$|x+yi-2| = |x+yi+2i|$

สูตร! $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$

$|(x-2)+yi| = |x+(y+2)i|$

$\sqrt{(x-2)^2+y^2} = \sqrt{x^2+(y+2)^2}$

$\cancel{x^2}-4x+\cancel{4}+\cancel{y^2} = \cancel{x^2}+\cancel{y^2}+4y+\cancel{4}$

$-4x = 4y$

$-x = y$

# #

ข้อที่ 12. กำหนดให้ $w = \frac{2i}{1+i}$ ค่าของ $Re(w^{10}) + Im(w^{10})$ เท่ากับเท่าใด

คูณด้วยคอนจูเกตตัวส่วน $(i^2 = -1)$

$w = \left(\frac{2i}{1+i}\right)\frac{(1-i)}{(1-i)} = \frac{2i-2i^2}{1-i^2} = \frac{2i+2}{1+1} = \frac{2+2i}{2} = 1+i$

$(u+v)(u-v) = u^2-v^2$

มีใครลืมหา r มั้ย ติ๊ว

หา w^{10} ต้องแปลงเป็นเชิงขั้วก่อน $r = |w| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$

$w = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}i\right) = \sqrt{2}\,\text{cis}\,45^\circ \Rightarrow w^{10} = r^{10}\text{cis}(10\theta) = \sqrt{2}^{10}\text{cis}(10(45^\circ))$

$w^{10} = 32\,\text{cis}\,450^\circ = 32\,\text{cis}\,90^\circ = 32(0+i) = 32i$

$(\cancel{360^\circ}+90^\circ)$ ตัดออก 360° ครบรอบ

$\therefore Re(w^{10}) + Im(w^{10}) = 0 + 32 = 32$ #

# #

ข้อที่ 13. กำหนดให้ $z_1\bar{z}_2 = 3+i$ ถ้า $|z_2| = \sqrt{5}$ แล้วค่าของ $|z_1{}^6|$ เท่ากับเท่าใด

take แอบ $\Rightarrow |z_1\bar{z}_2| = |3+i|$, $|z_2| = |\bar{z}_2| = \sqrt{5}$

$|z_1||\bar{z}_2| = \sqrt{3^2+1^2}$

$|z_1|\cancel{\sqrt{5}} = \cancel{\sqrt{10}}\ \sqrt{2}$

$|z_1| = \sqrt{2}$

$\therefore |z_1^6| = |z_1|^6 = \sqrt{2}^6 = 8$ #

# # #

ดึงกำลัง 6 มานอกแอบได้